

BRD - Quản lý hóa đơn & Thanh toán

- 1. Bối cảnh hiện tại - Rủi ro và Mục tiêu
 - 1.1 Bối cảnh:
 - 1.2 Workflow hiện tại:
 - 1.2.1 Quy trình duyệt hợp đồng
 - 1.2.2 Quy trình đối soát
 - 1.2.3 Quy trình thanh toán và xử lý nợ
 - 1.2.4 Cách chia nhận sự phụ trách đối soát hiện tại
 - 1.3 Những điểm yếu chính trong quy trình vận hành hiện tại
 - 1.4 Rủi ro về chiến lược
 - 1.5 Mục tiêu
- 2. Đối tượng sử dụng chính
- 3. Tính năng chính
 - 3.1 Dashboard tổng quan (Overview)
 - a. Bối cảnh sử dụng
 - b. Khi nào cần dùng & vì sao
 - c. Hành động & Giải pháp
 - 3.2 Quản lý đăng ký & nâng cấp dịch vụ (Subscription Management)
 - a. Bối cảnh sử dụng
 - b. Khi nào cần dùng & vì sao
 - c. Hành động & Giải pháp
 - 3.3 Theo dõi Usage & cảnh báo vượt giới hạn (Usage Management)
 - a. Bối cảnh sử dụng
 - b. Khi nào cần dùng & vì sao
 - c. Hành động & Giải pháp
 - 3.4 Quản lý & thanh toán hóa đơn (Billing Center)
 - a. Bối cảnh sử dụng
 - b. Khi nào cần dùng & vì sao
 - c. Hành động & Giải pháp
 - 3.5 Cảnh báo & nhắc nhở (Alerts & Reminders)
 - a. Bối cảnh sử dụng
 - b. Khi nào cần dùng & vì sao
 - c. Hành động & Giải pháp
- 4. JTBDs
 - 4.1 JTBDs Table
 - 4.2 Userflow
- 5. Feature Prioritization
- 6. Schema - cơ sở dữ liệu
 - SaaS Billings Schema
 - Entity Diagram từ các tool khác
- 7. So sánh các giải pháp Billing
- 8. Yêu cầu phi chức năng
- 9. Đề xuất giải pháp kết hợp N8N và NocoDB
- 10. Các giả định và rủi ro
- 11. Kế hoạch triển khai
- 12. Dữ liệu mẫu
- 12. References

Document	Truy cập danh sách hóa đơn quá hạnThongNguyen
Task Design	IF-93 - Getting issue details... STATUS
Link UI-UX Design Board	https://vexere.slack.com/lists/T6YPB58N6/F079L6A3NSV?record_id=Rec08P75176AY

1. Bối cảnh hiện tại - Rủi ro và Mục tiêu

1.1 Bối cảnh:

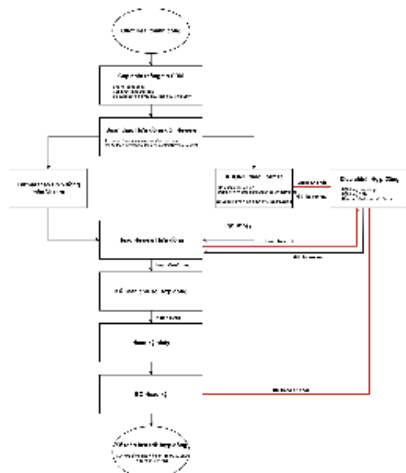
Vexere hiện đang quản lý quy trình hợp đồng, đối soát và thanh toán với Nhà xe thông qua phương pháp **thủ công và bị phân mảnh**: sử dụng Email, file Excel, Zalo và các thao tác thủ công rời rạc giữa Sales, Kế toán, BI và Đối tác.

Mặc dù hiện tại hoạt động được, nhưng quy trình hiện tại đang bộc lộ nhiều điểm nghẽn khi công ty mở rộng danh mục sản phẩm và số lượng đối tác vận hành (Nhà xe; Đại lý ...).

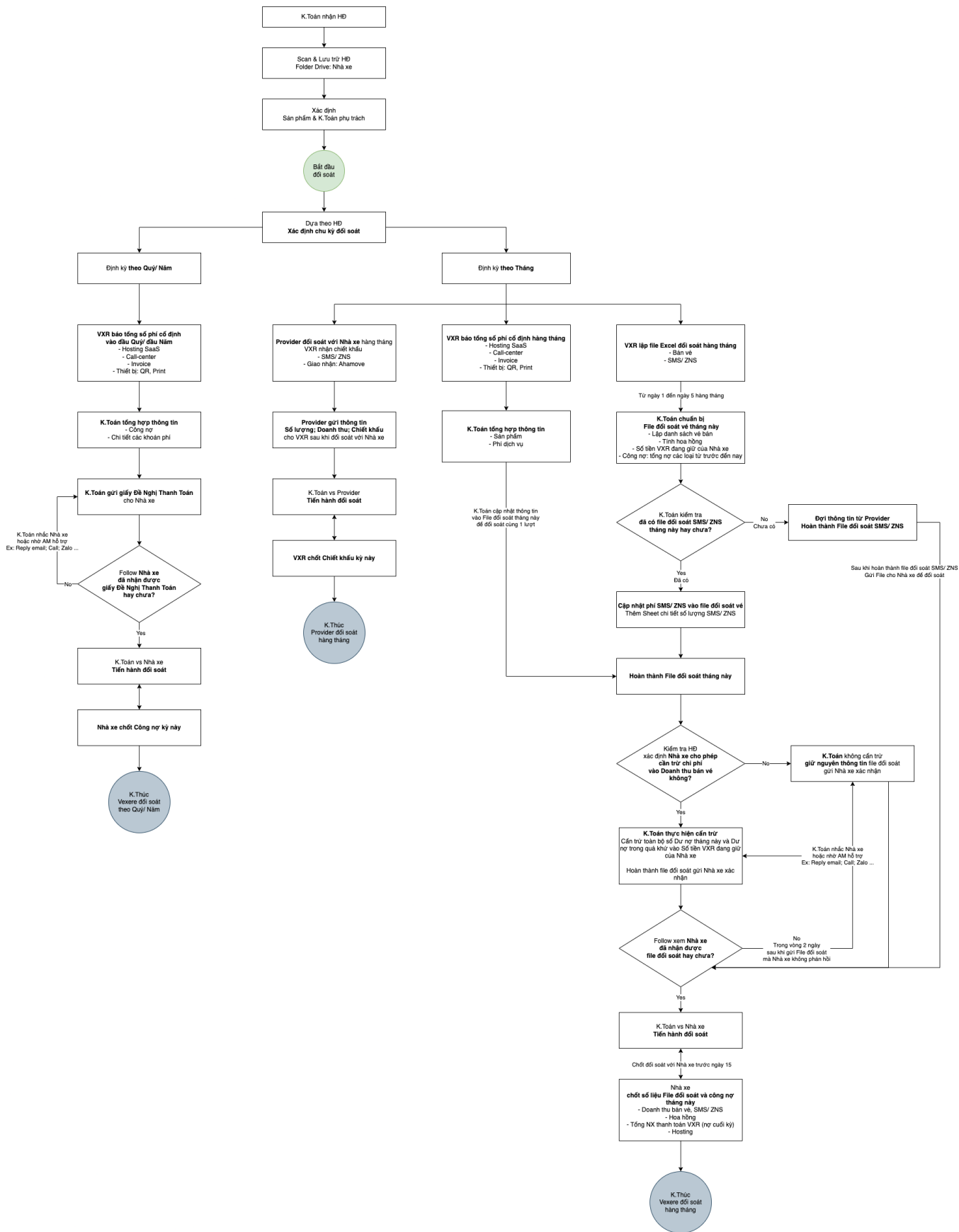
1.2 Workflow hiện tại:

1.2.1 Quy trình duyệt hợp đồng

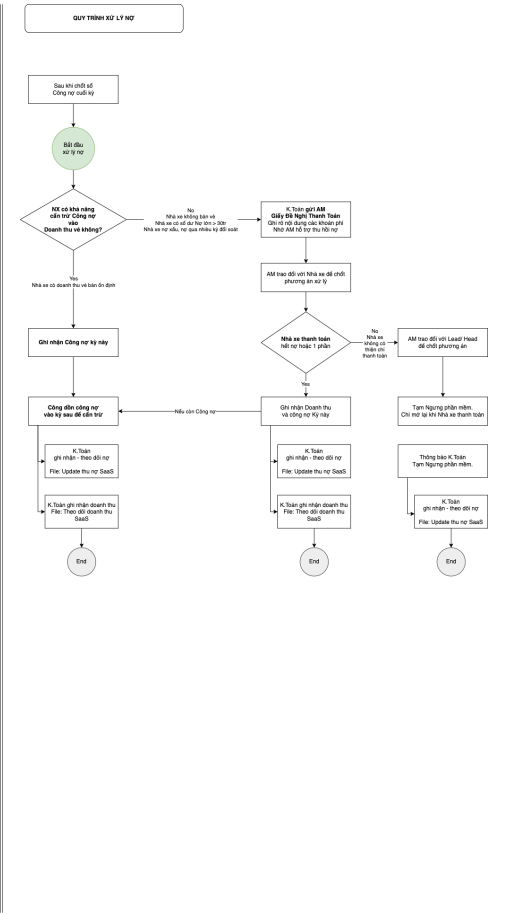
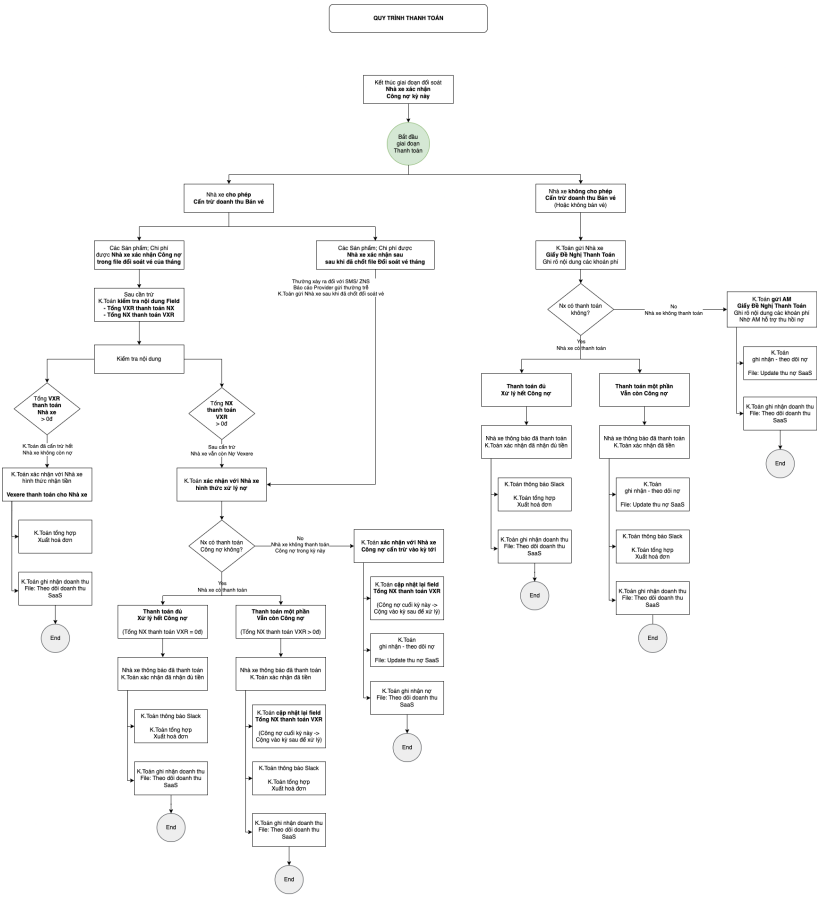
1. Quy trình duyệt hợp đồng



1.2.2 Quy trình đối soát



1.2.3 Quy trình thanh toán và xử lý nợ



1.2.4 Cách chia nhận sự phụ trách đối soát hiện tại

Sản phẩm	Trà	Thanh Thảo	Thương	Thảo Trần	Team K. Toán	Notes
SaaS: - Hosting - Phí thu 1 lần: tư vấn, triển khai - Chiết khấu bản vẽ	☑	☑	☑	☑	☑	<u>Ngoại trừ:</u> - Vân (K.Toán trưởng) - Hân (phụ trách Đại lý & Cổng thanh toán) <u>Cách chia:</u> theo theo số lượng Nhà xe mà K. Toán phụ trách
SMS/ ZNS				☑		
Tổng đài	☑					
Thiết bị; Giao nhận tận nơi			☑			
Hoá đơn điện tử (invoice); Thanh toán tự động (auto payment)		☑				

1.3 Những điểm yếu chính trong quy trình vận hành hiện tại

Đối tượng	Mô tả quy trình hiện tại	Vấn đề & Hệ quả

Sales	Sau khi soạn HĐ -> gửi nhiều cấp duyệt => Thông báo bằng Email Gửi Nhà xe ký → Nhà xe ký → Gửi lại Vexere => Mất nhiều thời gian K.Toán mới nhận được HĐ đã ký	▪ Nếu nhanh nhất mất 3–5 ngày để hoàn tất 1 hợp đồng ▪ Không tracking được trạng thái duyệt ▪ Phụ thuộc cá nhân, dễ bottleneck
Kế toán	Sau khi nhận HĐ → Phân loại, tách nội dung để quản lý (Nhà xe, số HĐ, sản phẩm, cách tính phí ...) => Lưu vào file Excel Theo dõi hợp đồng => Scan file PDF để lưu trữ hợp đồng	▪ Mất thời gian xử lý, ghi nhận thông tin ▪ Rủi ro khi nội dung HĐ thay đổi mà không cập nhật lại File theo dõi ▪ Tìm kiếm thông tin khó khăn (file nặng)
	Tạo & gửi file Excel đối soát cho từng Nhà xe	▪ Lặp lại thao tác hàng tháng ▪ Tổng hợp thông tin công nợ từ nhiều nguồn (File bán vé, Hợp đồng, File theo dõi doanh thu, ghi chú nội bộ) ▪ Với K.Toán có kinh nghiệm mất từ 15 - 30 phút để hoàn thành 1 Nhà xe (Với số Nhà xe cần đối soát hiện tại khoảng 400 thì trung bình mất khoảng 10 ngày để hoàn thành file đối soát trước khi gửi Nhà xe) ▪ Có rủi ro sai số liệu ▪ Khó kiểm tra lịch sử và phát hiện lỗi
	Theo dõi công nợ & thanh toán bằng nhiều file	▪ Dữ liệu phân tán, khó tổng hợp ▪ Không thể theo dõi real-time tình trạng công nợ ▪ Gây trễ trong việc gửi báo cáo cho BLĐ
	Sau khi Nhà xe thanh toán → K.Toán notes lại thông tin trên Slack => dùng để hoạch toán, kiểm tra thông tin để xuất/ chỉnh sửa hoá đơn	▪ Khó theo dõi đồng bộ theo dõi tượng (Nhà xe; kỳ thanh toán ...) ▪ Rất dễ sai sót, miss thông tin
	Việc gửi file, thông báo nợ, tổng hợp thông tin công nợ để AM hỗ trợ thu hồi nợ => thực hiện manual	▪ Chưa có công cụ thông báo nợ, nợ quá hạn tự động → tốn time để soạn thảo nội dung Email ▪ K.Toán phải tự theo dõi → xử lý chậm, khó theo dõi ▪ AM không ghi nhận thông tin nợ tức thời để có phương án xử lý
BI Team	Lấy dữ liệu công nợ, doanh thu từ nhiều nguồn	▪ Không đồng bộ schema dữ liệu ▪ Tốn effort để chuẩn hóa, cleaning dữ liệu
Nhà xe	Nhận thông tin thủ công qua Email, Zalo, Call	▪ Thiếu minh bạch ▪ Không có công cụ chủ động tra cứu ▪ Gây mất niềm tin nếu có khúc mắc, tranh chấp ▪ Trì hoãn thời gian thanh toán

1.4 Rủi ro về chiến lược

Rủi ro	Mức độ ảnh hưởng
Sai lệch số liệu công nợ	→ Ảnh hưởng doanh thu, thất thoát tài chính
Không kiểm soát deadline thanh toán	→ Delay dòng tiền, khó khăn kế hoạch tài chính
Không scale được quy trình khi mở rộng đối tác	→ Bóp nghẽn ở Sales & FA, có tăng Nhân sự vẫn rủi ro quá tải
Thiếu dữ liệu chuẩn cho BI & Lãnh đạo	→ Không có thông tin chiến lược để ra quyết định
Trải nghiệm đối tác kém	→ Đánh mất sự tin tưởng, ảnh hưởng hình ảnh thương hiệu
Mức độ phụ thuộc vào con người quá cao	→ Rủi ro khi vận hành

1.5 Mục tiêu

Mục tiêu	Kết quả kỳ vọng	Giải pháp
Rút ngắn thời gian ký HĐ	Giảm từ 5 ngày → 1–2 ngày	- Hệ thống tạo và lưu trữ HĐ - Tích hợp Chữ ký điện tử
Rút ngắn thời gian hoàn thành File đối soát doanh thu - công nợ	Từ 30p → 15p cho 1 Nhà xe	- K.Toán chỉ làm file đối soát vé (vì liên quan đến cách tính hoa hồng; phí huỷ .. nên chưa tự động hoá mục này ở giai đoạn hiện tại) - Những thông tin về doanh thu, công nợ các mảng còn lại sẽ do Hệ thống tự động tính sẵn cho K.Toán
Giảm phụ thuộc vào file Excel	Dữ liệu chuẩn hóa, lưu trữ tập trung	Hệ thống hoá dữ liệu, lưu trữ trên Database System
Chủ động cảnh báo công nợ quá hạn	Giảm tỷ lệ nợ xấu & công nợ quá hạn	- Tự động gửi thông báo khi nợ đến hạn - Tích hợp thanh toán Online - Có phương án xử lý mạnh với các trường hợp nợ xấu (Ex: ngưng phần mềm; ngưng bán vé; khoá các tính năng quan trọng ...)
Minh bạch hóa quy trình với Nhà xe	Tăng sự tin tưởng & hợp tác bền vững	- Cung cấp công cụ để Nhà xe chủ động tìm kiếm thông tin, theo dõi HĐ - Hoá đơn (đặc biệt các sản phẩm Add-on) - Chủ động thanh toán; thay đổi gói dịch vụ
Hỗ trợ quyết định dựa trên dữ liệu	Cung cấp dữ liệu realtime cho BI, Finance	BI lấy trực tiếp dữ liệu từ Database System để làm Report, phân tích

2. Đối tượng sử dụng chính

- Nhà xe và Đối tác
 - Chủ xe
 - Quản lý; Điều hành
 - Kế Toán
- Nội bộ Vexere
 - Kế Toán
 - Sales

3. Tính năng chính

3.1 Dashboard tổng quan (Overview)

a. Bối cảnh sử dụng

Khi Kế toán, AM hoặc Nhà xe cần kiểm tra xem:

- Còn nợ bao nhiêu
- Hóa đơn nào sắp đến hạn hoặc quá hạn
- Có cảnh báo gì về quota vượt ngưỡng usage

=> Để xử lý / nhắc nhở / thanh toán kịp thời, tránh bị gián đoạn dịch vụ hoặc nợ xấu.

b. Khi nào cần dùng & vì sao

- Đầu tháng: Rà soát công nợ, xử lý thanh toán
- Trước kỳ chốt doanh thu: AM cần follow-up nhà xe
- Kế toán cần tổng hợp báo cáo công nợ
- Nhà xe cần kiểm tra khoản phải thanh toán

c. Hành động & Giải pháp

Giải pháp ngắn hạn

- Tạo giao diện Dashboard tổng quan, hiển thị
 - Công nợ
 - 5 hóa đơn gần nhất
 - Usage quota (Ex: Số lượng hoá đơn điện tử còn lại)
 - Cảnh báo nếu có
- Cho phép lọc & tải nhanh hóa đơn PDF theo trạng thái (unpaid/overdue)

Giải pháp dài hạn

- Tích hợp cảnh báo tự động gửi qua Email/Zalo/SMS cho AM và Nhà xe
- Kết nối real-time với hệ thống BI để xuất báo cáo công nợ theo nhóm sản phẩm, AM hoặc nhà xe (sử dụng nội bộ Vexere)

3.2 Quản lý đăng ký & nâng cấp dịch vụ (Subscription Management)

a. Bối cảnh sử dụng

Khi Nhà xe hoặc AM cần biết:

- Đang dùng gói nào, khi nào hết hạn
- Có thể nâng cấp được gì
- Cần chủ động xử lý nếu gói sắp hết hoặc usage gần đầy

=> Để đảm bảo không gián đoạn dịch vụ, chủ động nâng cấp, hoặc tư vấn upsell đúng thời điểm.

b. Khi nào cần dùng & vì sao

- Khi AM muốn upsell dịch vụ
- Khi usage tăng nhanh, gần giới hạn
- Khi Nhà xe muốn thay đổi gói dịch vụ phù hợp với nhu cầu thực tế

c. Hành động & Giải pháp

Giải pháp ngắn hạn

- Hiển thị gói đang sử dụng, ngày bắt đầu – ngày kết thúc
- Cho phép AM nâng cấp thủ công cho khách ngay trên hệ thống

Giải pháp dài hạn

- Gọi ý nâng cấp gói dựa theo usage thực tế và lịch sử phát sinh
- Tự động tạo hóa đơn mới nếu khách nâng gói giữa kỳ
- Cho phép chọn, thay đổi hình thức thanh toán định kỳ (monthly, quarterly)

3.3 Theo dõi Usage & cảnh báo vượt giới hạn (Usage Management)

a. Bối cảnh sử dụng

Nhà xe thường không nắm được đã dùng bao nhiêu sản phẩm/số lượng, dẫn đến:

- Vượt ngưỡng mà không hay biết
- Gây tranh cãi khi đối soát
- Trì hoãn thanh toán, ảnh hưởng vận hành & doanh thu

=> Cần giao diện thể hiện usage theo thời gian, cảnh báo khi gần giới hạn, minh bạch để tránh tranh chấp.

b. Khi nào cần dùng & vì sao

- Khi sản phẩm có giới hạn lượt dùng (ví dụ: Hóa đơn điện tử, Tin nhắn SMS)
- Khi AM cần theo dõi để tư vấn nâng gói
- Khi kế toán cần xác định phần usage vượt gói trong kỳ

c. Hành động & Giải pháp

Giải pháp ngắn hạn

- Hiện thị chỉ số usage theo dịch vụ (dạng progress bar)
- Biểu đồ usage theo từng tháng, từng loại dịch vụ
- Gắn cảnh báo khi usage >80%

Giải pháp dài hạn

- Đề xuất nâng gói khi usage cao nhiều kỳ liên tiếp
- Tự động gửi cảnh báo tăng giới hạn hoặc tư vấn nâng cấp gói khi vượt ngưỡng liên tục
- Gửi báo cáo usage định kỳ cho AM và Nhà xe

3.4 Quản lý & thanh toán hóa đơn (Billing Center)

a. Bối cảnh sử dụng

Nhà xe và Kế toán cần xử lý các nghiệp vụ liên quan đến hóa đơn:

- Xem chi tiết hóa đơn theo kỳ
- Tải bản PDF để lưu trữ nội bộ
- Thực hiện thanh toán đúng hạn
- Theo dõi trạng thái và lịch sử thanh toán

=> Tránh sai lệch thông tin, nhầm kỳ, chậm trễ, đảm bảo dòng tiền và minh bạch tài chính.

b. Khi nào cần dùng & vì sao

- Trước kỳ thanh toán: Nhà xe kiểm tra thông tin hóa đơn
- Sau khi có hóa đơn: Kế toán nội bộ tải về để lưu trữ, hạch toán
- Trong quá trình xử lý công nợ: Cần theo dõi lịch sử, trạng thái thanh toán

c. Hành động & Giải pháp

Giải pháp ngắn hạn

- Giao diện danh sách hóa đơn, cho phép lọc theo trạng thái (Unpaid, Paid, Overdue)
- Gửi email nhắc thanh toán trước 3 ngày và khi quá hạn
- Cho phép tải file PDF hóa đơn chi tiết

Giải pháp dài hạn

- Tích hợp phương thức thanh toán online: VNPay, MoMo, Bank Transfer
- Cho phép tra cứu hóa đơn theo kỳ, gói, dịch vụ
- Tự động cập nhật trạng thái "Đã thanh toán" dựa trên transaction hoặc xác nhận kế toán

3.5 Cảnh báo & nhắc nhở (Alerts & Reminders)

a. Bối cảnh sử dụng

Hiện tại các nhắc nhở đều thực hiện thủ công:

- Tốn effort của AM, Kế toán
- Dễ xảy ra trễ hạn, bỏ sót hoặc xử lý không đồng nhất

=> Cần hệ thống hóa quy trình cảnh báo và nhắc nợ, để chủ động xử lý công nợ và cải thiện vòng quay thanh toán.

b. Khi nào cần dùng & vì sao

- Trước ngày đến hạn thanh toán: Nhắc khách hàng chủ động xử lý
- Khi hóa đơn bị quá hạn: Cảnh báo nội bộ và phối hợp nhiều bộ phận xử lý
- Khi hệ thống ghi nhận thay đổi trạng thái hóa đơn hoặc usage tăng đột biến

c. Hành động & Giải pháp

Giải pháp ngắn hạn

- Gửi email reminder theo template định sẵn, cc AM & Kế toán
- Thông báo nội bộ qua Slack hoặc module thông báo khi quá hạn 5 ngày

Giải pháp dài hạn

- Thiết lập rule cảnh báo tự động dựa trên điều kiện trạng thái hóa đơn/usage
- Cho phép AM chủ động tạo nhắc nhở, gán tag và ghi chú theo từng khách hàng
- Tích hợp các kênh cảnh báo đa dạng: chatbot, ZNS, SMS, in-app notification

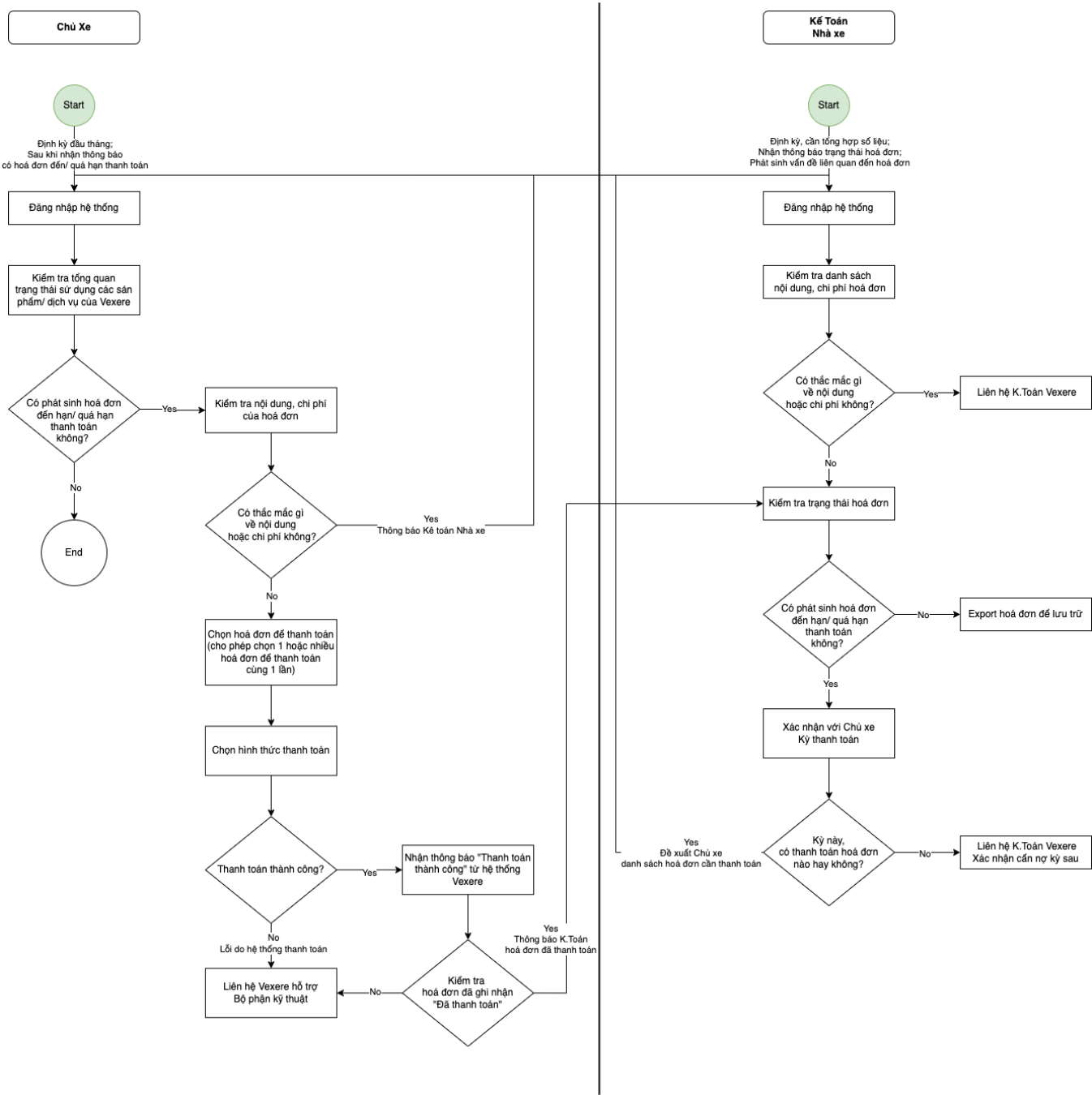
4. JTBDs

4.1 JTBDs Table

User	So I can	Key Metric	Priority
Chủ xe	Lên kế hoạch thanh toán, lựa chọn hoá đơn ưu tiên thanh toán để tránh gián đoạn dịch vụ	- Hiện thị danh sách sản phẩm và số tiền nợ - Tổng công nợ kỳ hiện tại - Tổng công nợ kỳ trước - Filter nhanh theo tiêu chí như: ▪ Thời hạn thanh toán: quá hạn; sắp đến hạn ▪ Trạng thái hoá đơn: đã thanh toán; chưa thanh toán	P0
Chủ xe	Hoàn tất thanh toán nhanh, hạn chế sai sót và gián đoạn dịch vụ	- Nhận thông báo khi hoá đơn sắp đến hạn/ quá hạn thanh toán - Hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán - Trạng thái hoá đơn cập nhật tức thì sau khi thanh toán thành công - Lịch sử ghi nhận thời gian, hình thức thanh toán - 1 Lần có thể thanh toán nhiều hoá đơn Notes: không hỗ trợ case thanh toán 1 phần	P0
Chủ xe	Đối chiếu dữ liệu thanh toán chính xác giữa các bộ phận trong nội bộ Nhà xe (Chủ xe đối chiếu với K.Toán Nhà xe)	- Export file PFD/ Excel (chi tiết hoá đơn) - Export danh sách hoá đơn (sau khi filter)	P0
Chủ xe	Xác minh chi phí phát sinh (Ex: tăng phí Hosting nhưng Nhà xe quên không để ý) và giải quyết tranh chấp với Vexere	- Xác định nhanh chóng lý do Tổng tiền tăng/ giảm so với kỳ trước	P1
Chủ xe	Quyết định mua thêm gói sử dụng Ex: Hoá đơn điện tử ▪ Gói 1000 hoá đơn nhà xe đã mua → sử dụng còn 200 hoá đơn ▪ Mua thêm gói mới → 500 hoá đơn → số lượng hoá đơn còn sử dụng = 700 hoá đơn	- Hiện thị số lượng sử dụng và % mức sử dụng gói còn lại - Dự báo thời gian đạt giới hạn - Dễ dàng mua thêm hạn mức sử dụng	P2
Kế Toán Nhà xe	Định kỳ, cần tổng hợp số liệu để nhập vào Phần mềm kế toán	- Export file PFD/ Excel (chi tiết hoá đơn) - Export danh sách hoá đơn (sau khi filter)	P0
Kế Toán Nhà xe	Đảm bảo số liệu chính xác sau đối soát Notes: đội FA gửi mẫu hoá đơn cho sản phẩm Bán vé và SMS → sau đó sẽ bổ sung Keymetric	- Thông tin liên hệ Kế toán Vexere phụ trách (nếu có sai sót)	P0

Kế Toán Nhà xe	Hoàn tất thanh toán nhanh, hạn chế sai sót và gián đoạn dịch vụ	- Nhận thông báo khi hoá đơn sắp đến hạn/ quá hạn thanh toán - Hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán - Trạng thái hoá đơn cập nhật tức thì sau khi thanh toán thành công - Lịch sử ghi nhận thời gian, hình thức thanh toán - 1 Lần có thể thanh toán nhiều hoá đơn Notes: không hỗ trợ case thanh toán 1 phần	P0
Kế Toán Nhà xe	Nắm tình hình nợ xấu, lên kế hoạch thanh toán	- Danh sách hóa đơn quá hạn - Số ngày trễ hạn - Tổng số tiền quá hạn	P1
Kế Toán Nhà xe	Đề xuất thanh toán (một hoặc nhiều hoá đơn) với cấp trên	- Chia sẻ nhanh thông tin hoá đơn/ danh sách hoá đơn cho Cấp trên	P2
Sales VXR	Chủ động nhắc nợ, phối hợp với Kế toán để thu hồi công nợ - Thông báo danh sách hoá đơn quá hạn - Xem Danh sách hóa đơn quá hạn - Số ngày trễ hạn - Tổng số tiền quá hạn - Thông tin liên hệ Nhà xe		P0
Sales VXR	Đánh giá khả năng thu hồi: bằng cách Nhanh chóng nắm bắt được doanh thu Bán vé trong kỳ tới (tính theo ngày đi) → ra được doanh thu → tính ra khả năng cần trừ nợ Đề xuất phương án xử lý phù hợp: ▪ Cần trừ nợ vào kỳ tới ▪ Ngưng sử dụng phần mềm		P0
Sales VXR	Ưu tiên follow-up các Nhà xe có tỷ lệ thanh toán thấp để hạn chế nợ xấu - Tỷ lệ hoá đơn thanh toán đúng hạn theo từng Nhà xe - Tổng công nợ hiện tại - Tỷ lệ hoá đơn quá hạn > 30 ngày (quá 30 sau khi phát hành hoá đơn vẫn chưa thanh toán)		P2
Sales VXR	Tiết kiệm thời gian, tối ưu hiệu quả thu hồi công nợ - Danh sách bulk Nhà xe quá hạn/sắp hạn - Mẫu Email/SMS - Gửi Email/ SMS hàng loạt Notes: Raise lên trong buổi Design review để xem có giải pháp nào hiệu quả hơn noti qua Email/ SMS không?		P2
Internal Team (Sales Lead, Product)	Báo cáo cho lãnh đạo cấp cao Filter theo kỳ; theo Nhà xe; theo Sản phẩm - Tổng hợp công nợ - Tổng hợp thanh toán đúng hạn - Tổng hợp các hoá đơn quá hạn đã thanh toán (thu hồi nợ)		P2
Internal Team (Sales Lead, Product)	Xác định rủi ro đối với dòng tiền và ưu tiên biện pháp can thiệp - % hóa đơn đúng hạn/quá hạn - Số lượng hóa đơn quá hạn theo thời kỳ - Tỷ lệ tăng/giảm công nợ xấu		P2
Internal Team (Sales Lead, Product)	Đưa ra phương án giữ chân khách, tối ưu kế hoạch CSKH - Số lượng sản phẩm, dịch vụ đang sử dụng - Số ngày thanh toán quá hạn - Chi tiết công nợ từng kỳ		P2

4.2 Userflow



5. Feature Prioritization

Bảng đánh giá độ ưu tiên các tính năng chính của module Quản lý Hóa đơn & Thanh toán (SaaS Billing), theo framework ICE Scoring

Tính năng	Impact (1–10)	Confidence (1–10)	Ease (1–10)	ICE Score	Ưu tiên triển khai
Dashboard Tổng Quan	10	9	8	72	Cao nhất (1)
Billing Center	9	9	7	57	Cao (2)
Alerts & Reminders	8	8	8	51	Cao (3)
Subscription Management	8	8	7	45	Trung bình (4)

Usage Management	7	7	6	29	Thấp (5)
------------------	---	---	---	----	----------

Cách tính điểm ICE: **ICE Score = (Impact × Confidence × Ease) / 10**

- **Impact:** Tác động tới người dùng (ví dụ: dashboard ảnh hưởng đến 100% user mỗi ngày)
- **Confidence:** Mức độ chắc chắn về nhu cầu
- **Ease:** Độ dễ thiết kế & triển khai UI/UX (không cần dev effort chính xác, chỉ so sánh tương đối)

6. Schema - cơ sở dữ liệu

SaaS Billings Schema được thiết kế để phục vụ mô hình doanh nghiệp B2B SaaS, nơi khách hàng là các công ty (Company) và sản phẩm cung cấp dưới dạng dịch vụ đăng ký định kỳ (Subscription-Based Services).

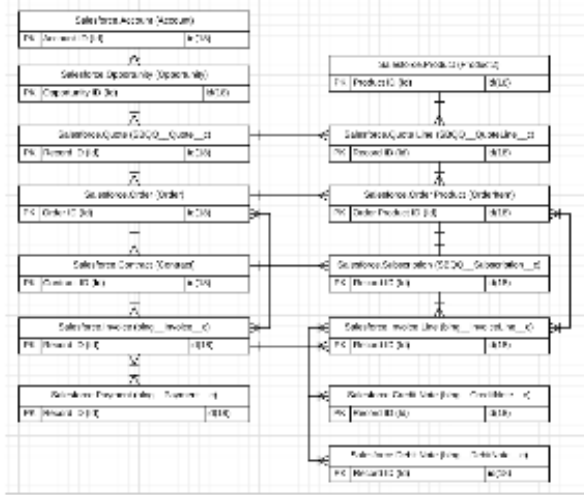
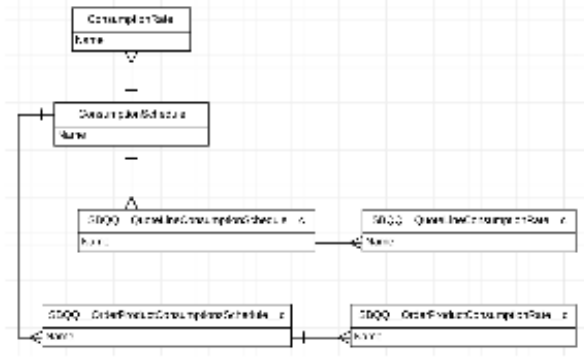
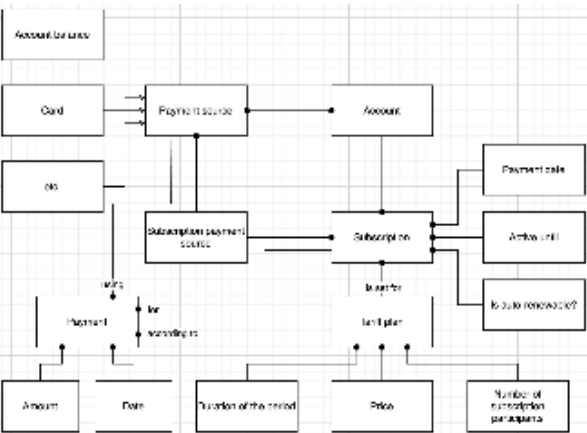
Hệ thống hỗ trợ đầy đủ các chức năng bao gồm:

- Quản lý sản phẩm & gói dịch vụ (Product, Subscription Plan)
- Quản lý đăng ký của khách hàng (Subscription)
- Theo dõi mức sử dụng thực tế (Usage Log)
- Lên hóa đơn định kỳ (Invoice)
- Ghi nhận và xử lý thanh toán (Payment, Transaction)
- Áp dụng khuyến mãi và mã giảm giá (Campaign, Coupon)

SaaS Billings Schema

Entity Diagram từ các tool khác

Salesforce	Stripe	Chargebee
------------	--------	-----------

  https://trailhead.salesforce.com/content/learn/superbadges/superbadge_billing_specialist	  https://stackoverflow.com/questions/52157466/db-design-subscription-invoice-model	 https://www.chargebee.com
---	--	--

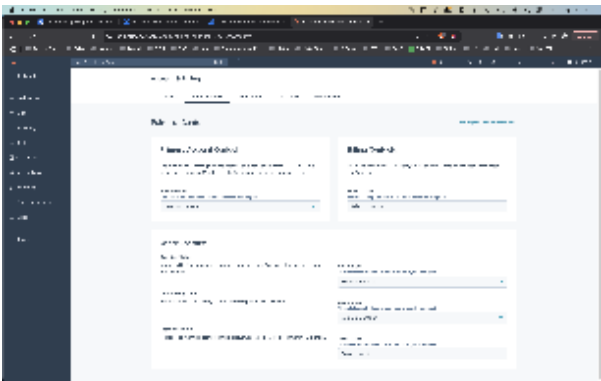
7. So sánh các giải pháp Billing

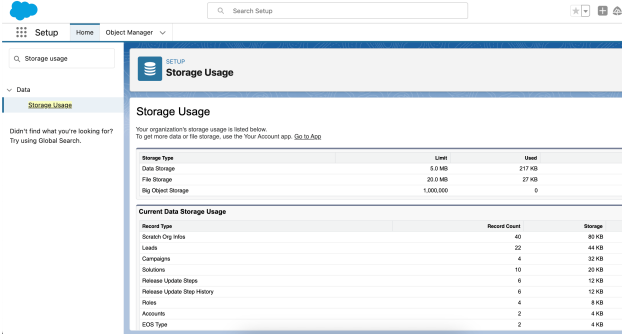
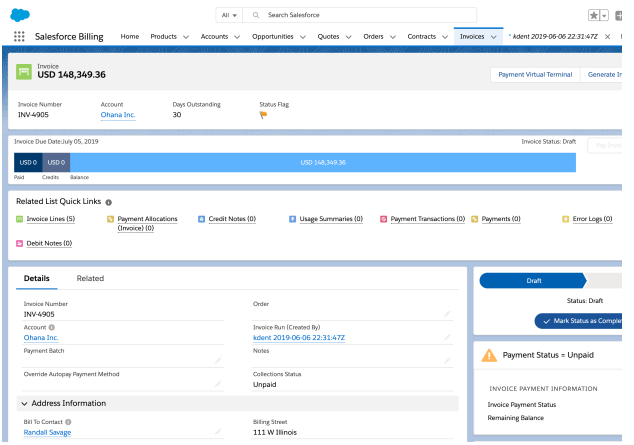
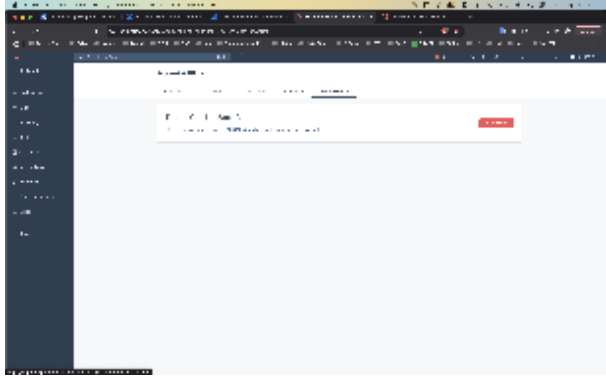
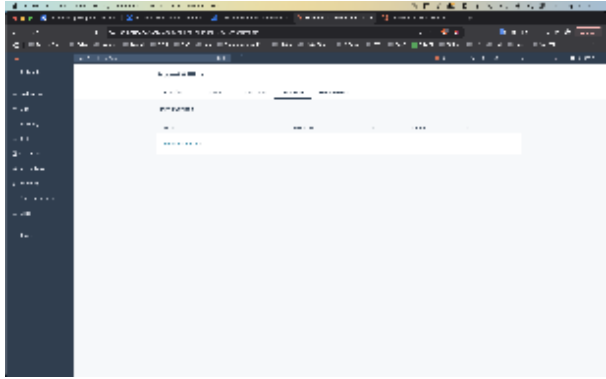
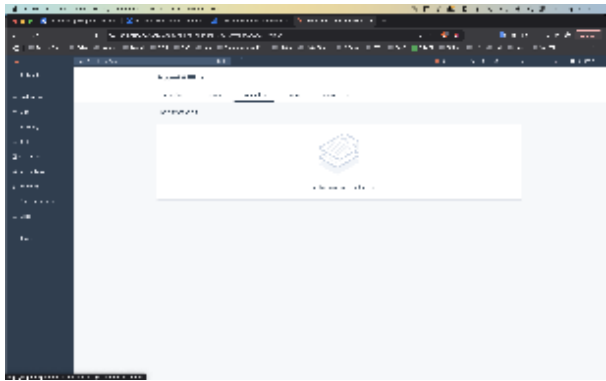
Giải pháp Self-service:

Vấn đề	Giải pháp
Không biết hóa đơn nào cần thanh toán	Filter theo trạng thái (Due/Overdue) + CTA "Thanh toán"
Không hiểu usage	Biểu đồ, progress bar rõ ràng
Không biết nâng gói	Gợi ý upgrade khi usage vượt 80%
Cần trợ giúp	Tooltip, FAQ, liên hệ nhanh

Benchmark so sánh:

Tiêu chí	HubSpot	Salesforce
Billing UI	Giao diện đơn giản, tích hợp trong account & billing tab	UI phức tạp, dạng enterprise

Subscription Visibility	Hiện thị plan & auto-renew rõ	Cấu hình chi tiết
Usage Tracking	Không có usage log	Có metering
Invoice Access	Tải PDF hóa đơn	Invoice object filter tốt
Thanh toán & Gateway	Stripe, PayPal	Gateway tùy chỉnh
Self-service Actions	Không có upgrade UI	Tự upgrade qua flow
Nhắc hạn & Cảnh báo	Gửi email reminder workflow	Nhắc tự động mạnh
Mã giảm giá / Ưu đãi	Có nhập coupon	Custom promotion
Phân quyền người dùng	Có role basic	Granular permission
Multi-company Support	Không hỗ trợ	Có team structure
Đa ngôn ngữ & tiền tệ	Cơ bản	Hỗ trợ đầy đủ
UI thân thiện với người không chuyên	Thân thiện	UI cần training
Lịch sử thao tác / Audit Trail	Không có rõ ràng	Có audit log
		



[illegible]

- **Hiệu suất:** Danh sách hóa đơn hiển thị trong vòng 3 giây sau khi tìm kiếm. Hỗ trợ 100 người dùng truy cập đồng thời.
- **Bảo mật:** Yêu cầu đăng nhập để truy cập danh sách hóa đơn (Áp dụng cho tài khoản có vai trò Chủ xe, Kế Toán và Nhân viên VXR - Account VMS)
- **Tính sẵn sàng:** Dữ liệu được cập nhật đúng giờ (8h sáng hàng ngày).

9. Đề xuất giải pháp kết hợp N8N và NocoDB

☐ Đề xuất flow data

10. Các giả định và rủi ro

11. Kế hoạch triển khai

- Phase 1:
- Phase 2:
- Phase 3:

12. Dữ liệu mẫu

Invoice mẫu:

Khách hàng	Kỳ thanh toán	Sản phẩm/ Dịch vụ	Diễn giải	Số tiền thanh toán kỳ này	Trạng thái	Ngày đến hạn	Tổng dư nợ đến hiện tại
Vexere	01/2025	BMS; GMS	Phí duy trì dịch vụ (Hosting)	5,000,000 VND	Chưa thanh toán	25/01/2025	5,000,000 VND
Vexere	02/2025	BMS; GMS	Phí duy trì dịch vụ (Hosting)	5,000,000 VND	Đã thanh toán		5,000,000 VND
Vexere	03/2025	BMS; GMS	Phí duy trì dịch vụ (Hosting)	5,000,000 VND	Chưa thanh toán	25/03/2025	10,000,000 VND

Chi tiết Invoice:

12. References

GGSheet:

- [Theo dõi doanh thu Phần mềm SaaS](#)
- [File đối soát Nhà xe](#)
- [Update thu nợ SaaS](#)

Các nguồn khác:

- [How do I find an invoice by number in Quickbooks](#)